细胞实验记录

一、基本信息

实验名称：iMSC 和试用装 iMSC 对比

实验日期：开始日期 2026 年 2 月 27 日　结束日期_____年_____月_____日

实验人员：黄政

所属项目：iMSC 分化

二、实验目的

实验目标：

测试试用装 MSC 维持培养基的培养效果

实验设计：

由本公司试剂盒中的 iMSC 维持培养基与试用装中的 MSC 维持培养基对比

三、生物材料信息

细胞系名称：iMSC

传代次数（P#）：P4

细胞来源/批号：iPSC-160-1-GFP

实验时细胞融合度：90%

培养条件：

- 基础培养基：两种维持培养基
- CO2 浓度：5%　温度：37°C

四、实验步骤

iMSC 复苏：

1）提前 1 h 用干细胞铺底液包被六孔板。

2）预热： 提前将恒温水浴锅打开， 使温度恒温至 37℃。

3）融化： 将细胞从液氮罐中取出， 用镊子夹住冻存管口快速放入恒温水浴锅中， 注意管口不要没过水面， 以免造成细胞污染， 轻轻震荡摇晃， 1-2 分钟内使管中仅剩一绿豆大小团块时， 将其取出。

4）离心： 以 300 g， 3 min 离心。 如未见细胞沉淀， 可增加离心 1-2 min。

5）计数： 离心后弃上清， 使用 1 mL 细胞维持培养基重悬细胞， 并进行计数。

iMSC 传代：

提前 1 h 用干细胞铺底液包被六孔板。 使用 0.25% 胰酶消化细胞约 2 min， 轻拍细胞脱落， 即可用含 5% FBS 的培养基终止消化。 收集细胞至无菌离心管中， 以 300 g 离心 3 min。 吸弃上清， 使用 1-3 mL 维持培养基重悬计数。 按照 1~2 万个/cm2 的数量接种至提前包被的板子上， 使用维持培养基进行培养， 每孔需额外加入 5 μM Y-27632 辅助贴壁。 十字摇晃后， 置于 5% CO2 的 37℃恒温培养箱中培养。

五、实验结果记录

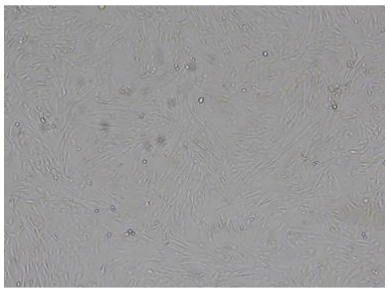
显微镜观察记录：

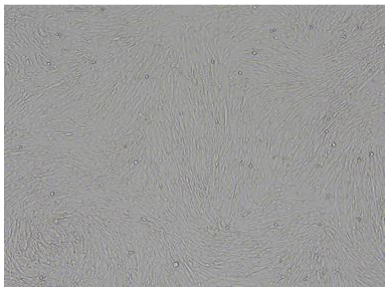
细胞形态：iMSC:梭型，试用装 iMSC：微扁状

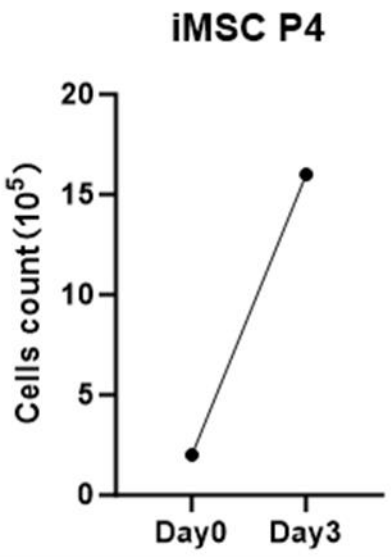
生长状态：正常

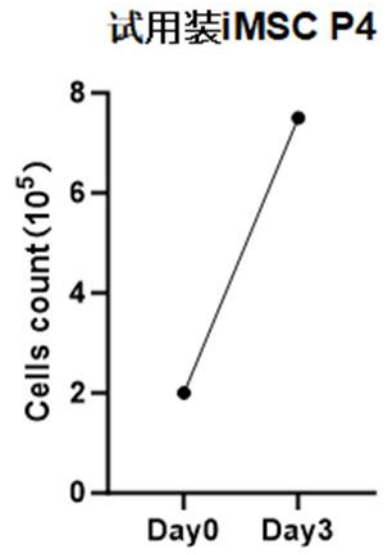
图像粘贴区域

P4 Day3









六、数据分析与结论

iMSC 活率为 91%，试用装 iMSC 活率为 88%，复苏时细胞量分别为 140 万和 120 万，汇合度到 90%时 iMSC 为 220 万，而试用装 iMSC 仍为 120 万，传代都以 20 万每孔传，最终汇合度到 90%时，iMSC 细胞能 160 万细胞，而试用装 iMSC 细胞为 75 万。

形态上，iMSC 为正常的梭状，而试用装 iMSC 部分为扁状，细胞形状更大。

七、后续计划

下一步实验计划：

下周做流式鉴定表面标志物

八、签名确认

实验人员签名：黄政　　日期：2026 年 3 月 5 日

审核人员签名：_____　　日期：_____年_____月_____日